

每日生醫新聞報告

技術導讀與學習地圖



產出日期：2025/10/01

目錄

1. 生理訊號 / 醫療裝置-----
2. 超越診所：大規模評估可穿戴設備數據增強電子健康記錄以進行多樣化健康預測
3. 二元神經動態學：將表徵學習擴展至社會神經科學
4. 基於腦電圖的完全鎖定狀態反射與感知評估框架：健康志願者的初步研究
5. 估算自然閱讀中句法結構建立的強度與時間
6. 感測器自適應洪水製圖：跨越SAR和多光譜模式的預訓練多模態變壓器
7. 神經科學 / 心理學-----
8. 反饋促進高效編碼並減少遞迴神經網絡中的偏差
9. 針對性擾動揭示強化版人工神經網路中的類腦局部編碼軸，而非標準模型
10. 從計算視角看神經人工智慧與合成生物智慧
11. 端到端地形聽覺模型複製人類聽覺皮層特徵
12. 大腦和諧：多模態基礎模型將形態與功能統一為一維標記
13. AI / 數據分析-----
14. 雙峰：無結構預測蛋白質-蛋白質結合親和力及突變效應的雙頭架構
15. 對比學習增強語言模型在低樣本單細胞轉錄組學中的應用
16. 去新肽序列重評分與虛假發現率估計的新方法：Winnow
17. 融合序列基序與泛基因組特徵：使用可解釋的輕量級1D CNN-XGBoost集成進行抗微生物抗性預測
18. 高效識別多邊形數據集中高相似度群集
19. 產業趨勢 / 法規-----
20. 病患專屬生物分子指令調整
21. LAMP-PRo：基於標籤感知注意力的DNA和RNA結合蛋白多標籤預測方法
22. 分岔與多穩定性在可誘導的三基因切換網絡中的應用
23. 細胞毒性CD8+ T細胞反應的設計原則
24. QWENDY：利用四重協方差矩陣推斷基因調控網絡
25. 生科基礎研究-----
26. 細菌微區室通透性的不確定性量化
27. 複雜生態社群中的族群遺傳學
28. 胚胎幹細胞在鳥類中的應用
29. 衍生多種鳥類的胚胎幹細胞
30. Opus基因療法增進罕見疾病青少年視力



生理訊號 / 醫療裝置-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

1. 超越診所：大規模評估可穿戴設備數據增強電子健康記錄以進行多樣化健康預測

摘要

電子健康記錄（EHRs）為預測健康結果的發生提供了強大的基礎。然而，EHRs主要捕捉診所內的事件，並錯過了日常行為和生活方式中包含的豐富健康信息。相比之下，消費者可穿戴設備可以持續測量活動、心率和睡眠等，提供可填補這一空白的補充信號。儘管具有這種潛力，但對可穿戴數據在EHRs基礎上對健康結果預測的益處尚未進行系統評估。在這項研究中，我們提出了一個可擴展的多模態健康結果預測框架，整合了EHR和可穿戴數據流。使用來自All of Us計劃的數據，我們系統地比較了不同編碼方法在EHR和可穿戴數據上的組合，包括傳統的特徵工程方法以及基礎模型嵌入。在十種臨床結果中，整合可穿戴設備數據相較於僅使用EHR的基線模型，始終提高了模型性能，例如，對於重度抑鬱症，平均AUROC提高了5.8%；對於高血壓，提高了10.7%；對於糖尿病，提高了12.2%。在所有十種結果中，融合EHR和可穿戴特徵的平均AUROC提高了8.9%。據我們所知，這是第一次對可穿戴設備與EHR融合進行的大規模評估，強調了可穿戴設備衍生信號在補充EHR方面的實用性，並能夠實現更全面、個性化的健康結果預測。同時，我們的分析闡明了優化基礎模型以整合可穿戴數據與EHR數據的未來方向。

導讀

電子健康記錄（EHRs）是醫療領域中用來記錄患者健康信息的數位系統，但它們主要限於診所內的事件，忽略了日常生活中的健康數據。可穿戴設備，如智能手錶，能夠持續監測用戶的活動、心率和睡眠模式，這些數據可以補充EHRs的不足。這篇文章探討了如何將可穿戴設備的數據與EHRs結合，以提高健康結果的預測準確性。研究顯示，這種融合能顯著提高模型的預測能力，尤其是在預測如重度抑鬱症、高血壓和糖尿病等疾病時。這項研究首次大規模地評估了可穿戴設備數據與EHRs的結合，並指出未來可以進一步優化這種融合方式。

學習路徑

健康信息學（Health Informatics） → 電子健康記錄（Electronic Health Records, EHR） → 可穿戴技術（Wearable Technology） → 數據融合（Data Fusion） → 機器學習在健康預測中的應用（Machine Learning in Health Prediction） → 基礎模型嵌入（Foundation Model Embeddings）

原文連結

點擊連結

2. 二元神經動態學：將表徵學習擴展至社會神經科學

摘要

社會交流本質上涉及至少兩個互動的大腦，這創造了一個獨特的建模問題。我們首次將對比嵌入行為和神經分析（CEBRA）應用於二元腦電圖（EEG）超掃描數據，將建模範式擴展至人際神經動態學。透過參與者之間結構化的社會互動，我們證明CEBRA能夠學習聯合神經活動的有意義表徵，這些表徵可以捕捉個體角色（如說話者-聽者）及其他行為指標。我們的方法專注於刻畫互動，而非個體對刺激的神經反應，這符合基礎模型開發的關鍵原則：可擴展性和跨個體的普遍化，為社會神經科學和臨床應用中的表徵學習開啟了新方向。

導讀

這篇文章探討了如何將一種名為「對比嵌入行為和神經分析（CEBRA）」的技術應用於研究二元腦電圖（EEG）數據，這些數據來自於兩個人之間的互動。簡單來說，研究者試圖了解當兩個人進行社會交流時，他們的大腦活動如何協同運作。CEBRA技術幫助研究者從這些大腦活動中提取出有意義的模式，這些模式能夠反映出交流中的角色（如誰是說話者，誰是聽者）以及其他行為特徵。這種方法不僅能夠應用於社會神經科學，也有潛力在臨床上得到應用。

學習路徑

神經科學基礎 → 社會神經科學 → 腦電圖（EEG）技術 → 表徵學習 → 對比嵌入行為和神經分析（CEBRA）

原文連結

點擊連結

3. 基於腦電圖的完全鎖定狀態反射與感知評估框架：健康志願者的初步研究

摘要

儘管普遍認為完全鎖定狀態（CLIS）的患者仍然保持意識並能感知周圍環境，但文獻和我們的研究都顯示，腦機接口（BCIs）在促進溝通方面的效果有限。這種限制可能是由於執行功能、工作記憶和警覺性受損，這些因素似乎妨礙了基於BCI的可靠溝通的建立。本研究的主要目標是開發一種神經生理學報告，用以支持評估這些個體的認知狀態，並確定他們與BCIs互動的能力。為此，我們設計了一套範式，基於與感覺和知覺處理相關的神經反應（包括不匹配負波MMN、穩態聽覺誘發電位SSAEP和穩態視覺誘發電位SSVEP），以評估CLIS患者的反射和感知層面。對五名健康參與者的初步測試證明了生成神經生理學報告以進行雙層次認知評估的可行性。

導讀

完全鎖定狀態（CLIS）患者雖然意識清醒，但由於執行功能（大腦負責計畫和決策的能力）、工作記憶（短期記憶的運作）和警覺性（保持注意力的能力）受損，使用腦機接口（BCIs）進行溝通仍有困難。這項研究旨在透過神經生理學的報告來評估這些患者的認知狀態。研究設計了一些範式，利用不匹配負波（MMN）、穩態聽覺誘發電位（SSAEP）和穩態視覺誘發電位（SSVEP）等神經反應來評估患者的反射和感知能力。初步測試顯示，這種方法在健康志願者中是可行的。

學習路徑

神經科學基礎 → 腦電圖（EEG） → 腦機接口（BCI） → 完全鎖定狀態（CLIS） → 不匹配負波（MMN） → 穩態聽覺誘發電位（SSAEP） → 穩態視覺誘發電位（SSVEP）

原文連結

點擊連結

4. 估算自然閱讀中句法結構建立的強度與時間

摘要

心理語言學的一個核心問題是句法在句子處理中的時間點。現有的許多證據來自違規範式，這些範式將兩個可分離的過程——句法類別檢測和短語結構構建——混為一談，並隱含地假設短語結構跟隨類別檢測。在這項研究中，我們使用來自ZuCo語料庫的同步EEG和眼動追蹤數據，以區分這些過程並在自然閱讀條件下測試它們的時間順序。凝視轉換的分析顯示，讀者傾向於在句法中心之間移動，這表明短語結構而非序列單詞順序組織了掃視路徑。貝葉斯網絡建模進一步揭示，結構深度是偏離線性閱讀的最強驅動因素，超過詞彙熟悉度和意外性。最後，與凝視相關的電位顯示，句法意外性在單詞出現之前（-184到-10毫秒）和早期整合期間（48到300毫秒）影響神經活動。這些發現擴展了當前的句法時間模型，顯示短語結構構建可以先於類別檢測並主導詞彙影響，支持一種預測性的「樹狀支架」理解模型。

導讀

這篇文章探討了在自然閱讀中，句法結構是如何建立的，並且這個過程的時間點。傳統上，句法類別檢測（識別詞的句法角色，如名詞、動詞等）被認為先於短語結構構建（組織這些詞成為有意義的句子結構）。然而，這項研究使用EEG（腦電圖）和眼動追蹤技術，發現短語結構可能在類別檢測之前形成，並且在閱讀過程中對眼動的影響比詞彙熟悉度和意外性更大。這支持了一種新的理解模式，稱為「樹狀支架」，即讀者在閱讀時可能預測句子的結構。

學習路徑

心理語言學 → 句法學 → 眼動追蹤技術 → 腦電圖（EEG） → 貝葉斯網絡建模 → 自然語言處理

原文連結

點擊連結

5. 感測器自適應洪水製圖：跨越SAR和多光譜模式的預訓練多模態變壓器

摘要

洪水是日益頻繁的自然災害，造成廣泛的人員和經濟損失，這突顯出快速且準確的洪水淹沒製圖的關鍵需求。雖然遙感技術已提高了洪水監測能力，但操作上的挑戰仍然存在：單一感測器方法面臨天氣依賴的數據可用性和有限的重訪週期，而多感測器融合方法則需要大量的計算資源和大規模標記數據集。為了解決這些限制，本研究通過微調Presto（一個輕量級的多模態預訓練變壓器，約0.4M參數），引入了一種新穎的感測器靈活洪水檢測方法，該方法在像素級別處理合成孔徑雷達（SAR）和多光譜（MS）數據。我們的方法獨特地允許使用SAR-only、MS-only或結合SAR+MS輸入進行洪水製圖，滿足災害期間首先獲得的感測器數據的快速響應的關鍵操作需求。我們在Sen1Floods11數據集上，針對大規模Prithvi-100M基線（約100M參數）進行了三種現實數據可用性場景的評估。該模型在最佳感測器融合場景中取得了優異的性能，F1得分為0.896，mIoU為0.886，超越了既有的基線。更重要的是，該模型在MS-only場景中保持了有效性能（F1: 0.893），並在具有挑戰性的SAR-only條件下展現了功能能力（F1: 0.718），證實了多模態預訓練在操作洪水製圖中的優勢。我們的參數高效、感測器靈活的方法為現實世界的災害場景提供了一個可及且穩健的解決方案，無論感測器可用性限制如何，均能立即進行洪水範圍評估。

導讀

這篇文章探討了一種新的方法來進行洪水製圖，即使在不同的感測器數據可用性情況下，仍能有效運作。研究者使用了一種叫做Presto的輕量級多模態預訓練變壓器（Transformer，一種深度學習模型），這個模型可以處理合成孔徑雷達（SAR）和多光譜（MS）數據。這意味著即使只有一種感測器的數據可用，這個方法仍然可以提供準確的洪水製圖，這對於快速應對自然災害非常重要。

學習路徑

遙感技術 → 合成孔徑雷達（SAR） → 多光譜成像（MS） → 深度學習基礎 → 變壓器模型（Transformer） → 多模態學習 → 洪水監測技術

原文連結

點擊連結



神經科學 / 心理學-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

6. 反饋促進高效編碼並減少遞迴神經網絡中的偏差

摘要

人類決策研究顯示，環境的規律性（例如自然影像統計或刻意設計的不均勻刺激概率）可以被利用來提高效率，這被稱為「高效編碼」。然而，從機器學習的角度來看，這種不均勻的刺激特性可能導致神經網絡的偏差，並降低其泛化性能。理解大腦如何靈活利用刺激偏差並同時保持強大的泛化能力，可能會引導出新的架構，這些架構能夠自適應地利用環境結構，而不犧牲對分布外數據的性能。為了解決這一矛盾，我們研究了刺激規律性在三層層級連續時間遞迴神經網絡（ctRNN）中的影響，以更好地理解人工網絡如何利用統計規律提高效率，同時避免不良偏差。我們訓練模型在偏差條件（刺激1比刺激2-6更可能出現）或無偏差條件（所有刺激出現概率相等）下重現六種可能的輸入之一。在所有隱藏層中，對高概率刺激編碼了更多的信息，這與高效編碼框架一致。重要的是，減少訓練模型最終隱藏層的反饋選擇性地放大了高概率刺激的表徵，這是以低概率刺激為代價的，並影響到所有層。這些結果表明，模型利用不均勻的輸入統計來提高效率，而反饋途徑則發展以通過調節偏差輸入統計的影響來保護低概率刺激的處理。

導讀

這篇文章探討了在遞迴神經網絡（ctRNN）中如何利用環境中的規律性來提高網絡的效率。高效編碼（efficient-coding）是指利用環境中常見的模式來優化資源分配。然而，這種優化可能會導致網絡對不常見的輸入（低概率刺激）的偏差。研究發現，減少反饋可以放大高概率刺激的表現，但會削弱低概率刺激的處理。這意味著，反饋機制可以幫助平衡網絡對不同概率刺激的反應，從而提高網絡的泛化能力（generalization）。

學習路徑

神經科學基礎 → 機器學習基礎 → 神經網絡基礎 → 遞迴神經網絡（RNN） → 連續時間遞迴神經網絡（ctRNN） → 高效編碼理論 → 泛化能力與偏差調節

原文連結

點擊連結

7. 針對性擾動揭示強化版人工神經網路中的類腦局部編碼軸，而非標準模型

摘要

人工神經網路（ANNs）已成為模擬人類視覺系統的事實標準，主要因為它們在預測神經反應方面的成功。然而，隨著許多模型的預測準確度相近，我們需要更強的評估標準。在此研究中，我們使用小規模的對抗性探測來描述多個高預測性基於ANN的腦模型的局部表徵幾何。我們報告了四個主要發現。首先，我們顯示大多數當代基於ANN的腦模型意外地脆弱。儘管預測分數很高，它們的反應預測對於微小且不可察覺的擾動非常敏感，揭示了不可靠的局部編碼方向。其次，我們證明模型對對抗性探測的敏感性比單純的預測準確性更能區分候選神經編碼模型。第三，我們發現標準模型依賴於不同的局部編碼方向，這些方向在模型架構之間無法轉移。最後，我們展示來自強化模型的對抗性探測會產生可廣泛應用且語義上有意義的變化，這表明它們捕捉到了視覺系統的局部編碼維度。綜合來看，我們的工作顯示局部表徵幾何為腦模型評估提供了更強的標準。我們也提供了偏好強化模型的經驗基礎，這些模型的更穩定編碼軸不僅與神經選擇性更好對齊，還為未來實驗生成了具體且可測試的預測。

導讀

這篇文章探討了人工神經網路（ANNs）在模擬人類視覺系統時的表現，特別是它們在面對小規模對抗性擾動時的反應。研究發現，大多數現代ANN模型雖然在預測上表現良好，但對於微小的擾動非常敏感，這意味著它們的局部編碼方向不夠穩定。相較之下，經過強化的模型在面對這些擾動時能夠產生更具語義意義的變化，顯示出它們更能捕捉視覺系統的本質。這意味著在評估ANN模型時，除了預測準確性之外，還應考慮其對擾動的敏感性及其局部表徵幾何。

學習路徑

人工神經網路基礎 → 神經科學基礎 → 視覺系統模型 → 對抗性擾動 → 局部表徵幾何 → 強化學習與模型穩定性

原文連結

[點擊連結](#)

8. 從計算視角看神經人工智慧與合成生物智慧

摘要

神經人工智慧 (NeuroAI) 是一個新興領域，位於神經科學與人工智慧的交叉點，利用大腦功能的見解來指導智能系統的設計。在這個領域中，合成生物智慧 (SBI) 是一個核心領域，它將生物神經網絡的自適應學習特性與工程化的硬體和軟體結合。SBI系統提供了一個建模神經計算的平台，開發生物混合架構，並啟用新形式的具體化智慧。在這篇評論中，我們將NeuroAI的範疇組織成三個交互的領域：硬體、軟體和濕件 (wetware)。我們概述了整合生物與非生物系統的計算框架，並強調了器官智慧、神經形態計算和神經符號學習的最新進展。這些發展共同指向一類新的系統，通過活體神經組織與數位算法之間的交互進行計算。

導讀

神經人工智慧 (NeuroAI) 結合了神經科學 (研究大腦和神經系統的科學) 和人工智慧 (AI, 模擬人類智能的技術)，目的是利用大腦的運作方式來設計更智能的系統。合成生物智慧 (SBI) 則是其中的一個重要部分，它將生物神經網絡 (大腦中的神經元網絡) 的學習能力與人工設計的硬體和軟體結合。這篇文章探討了如何通過硬體、軟體和濕件 (生物材料) 三個方面來整合生物與非生物系統，並討論了器官智慧 (利用器官樣組織進行計算)、神經形態計算 (模仿神經系統的計算方式) 和神經符號學習 (結合神經網絡與符號推理的學習方法) 的最新進展。

學習路徑

神經科學基礎 → 人工智慧基礎 → 神經網絡 → 生物神經網絡 → 神經人工智慧 (NeuroAI) → 合成生物智慧 (SBI) → 器官智慧 → 神經形態計算 → 神經符號學習

原文連結

點擊連結

9. 端到端地形聽覺模型複製人類聽覺皮層特徵

摘要

人類的聽覺皮層具有地形組織，具有相似響應特性的神經元會空間上聚集，形成平滑的聲學特徵地圖，例如在早期聽覺區域中對頻率的地圖，以及在高階皮層中選擇性地對音樂和語音的模塊化區域。然而，目前的聽覺感知計算模型並未評估這種地形結構是否存在於候選模型中。在這項研究中，我們發現先前最優秀的模型並未在預測人類聽覺fMRI反應中顯示出皮層地形。為了促進地形組織的出現，我們調整了一種原本為視覺感知設計的皮層連線約束損失。新的地形聽覺模型類別，TopoAudio，被訓練來從耳蝸圖輸入中分類語音和環境聲音，並增加了一個約束，使得在2D皮層片上相鄰的單元發展出相似的調諧。儘管有這些額外的約束，TopoAudio在基準任務中仍然達到與無約束非地形基線模型相當的高準確度。此外，TopoAudio能夠像標準模型一樣預測大腦中的fMRI反應，但與標準模型不同的是，TopoAudio為音調地圖和振幅調制（早期聽覺表徵的常見特性）以及音樂和語音的聚集響應模塊（人類聽覺皮層中觀察到的高階選擇性）發展出平滑的地形地圖。TopoAudio是第一個端到端生物學基礎的聽覺模型，展示了地形的出現，我們的結果強調，連線長度約束可以作為達到生物學對齊表徵的通用正則化工具。

導讀

人類的聽覺皮層具有一種特殊的組織方式，稱為地形組織，這意味著具有相似功能的神經元會聚集在一起形成地圖。這篇文章探討了一種新的聽覺模型，稱為TopoAudio，它能夠模仿這種地形特徵。TopoAudio使用了一種特殊的約束技術，讓模型中的單元（類似於神經元）在空間上形成類似於人腦的組織結構。這個模型不僅能夠準確地分類聲音，還能夠預測人腦的fMRI反應，並且其內部結構與人類聽覺皮層的結構相似。

學習路徑

神經科學基礎 → 聽覺系統生理學 → fMRI技術 → 機器學習基礎 → 深度學習模型 → 聽覺感知計算模型 → 地形組織與神經網絡

原文連結

[點擊連結](#)

10.

大腦和諧：多模態基礎模型將形態與功能統一為一維標記

摘要

我們介紹了「大腦和諧」（BrainHarmonix），這是首個將結構形態和功能動態統一為緊湊一維標記表示的多模態大腦基礎模型。該模型預訓練於迄今為止最大的兩個神經影像數據集，涵蓋了64,594個T1加權結構MRI三維體積（約1,400萬張影像）和70,933個功能性MRI（fMRI）時間序列。BrainHarmonix基於兩個基礎神經科學原則：結構補充功能——結構和功能模態提供對大腦組織的獨特但協同的洞見；功能隨結構而變——大腦功能動態由皮質形態塑造。模塊化預訓練過程包括單一模態訓練與幾何預對齊，隨後通過共享大腦樞紐標記進行模態融合。值得注意的是，我們的動態編碼器能夠獨特地處理具有異質重複時間（TRs）的fMRI時間序列，解決了現有模型中的一大限制。BrainHarmonix也是首個將高維神經影像信號深度壓縮為統一、連續的一維標記，形成了人類大腦的緊湊潛在空間。BrainHarmonix在包括神經發育和神經退行性疾病分類以及認知預測在內的多樣下游任務中實現了強大的泛化能力，並持續超越先前的方法。我們的模型在8個H100 GPU上預訓練，旨在推動由大規模多模態神經影像驅動的AI神經科學新時代。

導讀

「大腦和諧」是一種新的多模態大腦模型，將大腦的結構（形態）和功能（動態）轉換為一維標記（token）。這個模型使用了大量的神經影像數據進行訓練，並基於兩個重要的神經科學原則：結構和功能互補，以及功能隨結構變化。該模型的創新之處在於能夠處理不同重複時間的fMRI數據，並將高維數據壓縮為一維標記，這有助於在神經科學研究中進行更準確的疾病分類和認知預測。

學習路徑

神經科學基礎 → 神經影像學 → MRI與fMRI技術 → 多模態數據處理 → 機器學習基礎 → 深度學習模型 → 神經網絡在神經科學中的應用

原文連結

點擊連結



AI / 數據分析-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

11. 雙峰：無結構預測蛋白質-蛋白質結合親和力及突變效應的雙頭架構

摘要

我們提出了一種新穎的雙頭深度學習架構，用於蛋白質-蛋白質互作建模，可以僅使用蛋白質序列信息同時預測結合親和力 (ΔG) 和突變引起的親和力變化 ($\Delta\Delta G$)。與現有方法相比，我們的方法在共享表示網絡上運行專門的預測頭，允許直接且優化地預測這兩個值，提供了顯著的進步。為了確保強健的泛化能力，我們整合了來自SKEMPI v2和PDBbind的互補數據集，並採用了嚴格的蛋白質域分割策略，以防止訓練和驗證集之間的信息洩漏。我們的架構結合了基於transformer的編碼器和新穎的交叉注意力機制，直接處理配對的蛋白質序列，而不需要任何結構信息。網絡使用ESM3表示嵌入輸入序列，然後使用可學習的切片窗口嵌入層有效管理可變長度序列。多層transformer編碼器與雙向自注意力捕捉蛋白質內部模式，而交叉注意力層則使蛋白質對之間的互作建模成為可能。這個共享表示網絡進入獨立的 ΔG 和 $\Delta\Delta G$ 預測頭，允許任務特定的優化，同時利用共同特徵。該模型在 $\Delta\Delta G$ 驗證中達到了Pearson相關性0.485，同時保持強勁的 ΔG 預測 (Pearson: 0.638)。而現有方法需要蛋白質結構數據和結合界面信息，我們的模型消除了這些限制。這對於許多結構未知或難以結晶的蛋白質，如病毒和內在無序蛋白，提供了關鍵優勢。

導讀

這篇文章介紹了一種新的雙頭深度學習模型，用於預測蛋白質間的結合親和力以及因突變引起的親和力變化。這個模型的特點是只需要蛋白質序列信息，而不需要蛋白質的結構數據，這對於那些結構未知或難以結晶的蛋白質（如病毒蛋白）特別有用。模型使用了transformer編碼器（用於處理序列數據的神經網絡架構）和交叉注意力機制（用於建模蛋白質對之間的互作），能夠有效地預測蛋白質間的互動。

學習路徑

蛋白質結構與功能 → 深度學習基礎 → 變壓器 (Transformer) 模型 → 蛋白質-蛋白質互作 → 蛋白質序列分析 → 深度學習在生物信息學中的應用

原文連結

點擊連結

12.

對比學習增強語言模型在低樣本單細胞轉錄組學中的應用

摘要

大型語言模型（LLMs）在自然語言處理與生成、計算機視覺以及多模態學習等領域展現了強大的表現力。然而，它們在生物醫學數據分析中的應用仍處於起步階段。單細胞轉錄組分析對於研究細胞亞型在發育和疾病中的多樣性至關重要，但稀有亞型對於規模法則提出了挑戰。我們提出了一個計算框架，將單細胞RNA測序（scRNA-seq）與LLMs結合，以獲取知識驅動的基因嵌入。每個細胞的高表達基因被映射到NCBI基因描述，並使用如text-embedding-ada-002、BioBERT和SciBERT等模型進行嵌入。應用於視網膜神經節細胞（RGCs），這種策略改善了亞型分類，突出了生物學上重要的特徵，並揭示了選擇性神經元易感性的潛在通路。更廣泛地說，這說明了LLM衍生的嵌入如何在數據有限的情況下增強生物學分析，並為未來單細胞生物學中的基礎模型奠定了基礎。

導讀

這篇文章探討了如何利用大型語言模型（LLMs）來改善單細胞轉錄組學的分析。單細胞轉錄組學是一種研究細胞基因表達的技術，對於理解細胞在不同發育階段或疾病狀態下的行為非常重要。然而，當面對稀有的細胞亞型時，分析變得困難。作者提出了一種方法，將單細胞RNA測序（scRNA-seq）數據與LLMs結合，生成基因嵌入（gene embeddings）。這些嵌入可以幫助更準確地分類細胞亞型，並揭示生物學上重要的特徵和通路。這種方法特別適用於數據有限的情況，並為未來的單細胞生物學研究提供了新的方向。

學習路徑

生物學基礎 → 基因表達與調控 → 單細胞RNA測序（scRNA-seq） → 自然語言處理（NLP） → 大型語言模型（LLMs） → 基因嵌入技術 → 生物醫學數據分析

原文連結

點擊連結

13. 去新肽序列重評分與虛假發現率估計的新方法：Winnnow

摘要

機器學習顯著推進了基於質譜的蛋白質組學中的去新肽序列（DNS）技術。DNS工具提供了一種可靠的方法來識別肽段，無需依賴參考數據庫，從而擴展了蛋白質組分析並開啟了對蛋白質組中較少研究區域的應用。然而，這些工具仍面臨一個關鍵限制：缺乏系統的方法來估計虛假發現率（FDR），而是依賴於模型特定的置信分數，這些分數往往校準不佳，從而限制了結果的可信度，妨礙了跨模型比較並降低了驗證成功率。在此，我們介紹Winnnow，一個從校準的DNS輸出中估計FDR的模型無關框架。Winnnow使用神經網絡將原始模型分數映射到校準的置信度，該網絡基於肽段-光譜匹配（PSM）衍生的特徵進行訓練。通過這些校準分數，Winnnow計算PSM特定的錯誤指標和實驗範圍內的FDR估計，使用一種新穎的無誘餌FDR估計器。它支持零樣本和數據集特定的校準，通過直接推斷、微調或訓練自定義模型實現靈活應用。我們展示了當應用於InstaNovo預測時，Winnnow的校準器在固定FDR閾值下提高了召回率，其FDR估計器在參考蛋白質組和數據庫搜索中基準測試時能夠跟蹤真實錯誤率。Winnnow確保了跨數據集的準確FDR控制，幫助釋放DNS的全部潛力。

導讀

去新肽序列（DNS）是一種在蛋白質組學中用於識別肽段的方法，不需要依賴參考數據庫。這對於探索未知的蛋白質區域非常重要。然而，DNS工具面臨的挑戰之一是如何準確估計虛假發現率（FDR），這是衡量結果可信度的重要指標。Winnnow是一種新的解決方案，它使用神經網絡來校準DNS工具的輸出，並提供精確的FDR估計。這不僅提高了結果的可靠性，還促進了不同模型之間的比較。Winnnow的靈活性使得它可以在不同的數據集和應用場景中發揮作用。

學習路徑

質譜 → 蛋白質組學 → 去新肽序列（DNS） → 機器學習在蛋白質組學中的應用 →
虛假發現率（FDR） → Winnnow框架

原文連結

點擊連結

14. 融合序列基序與泛基因組特徵：使用可解釋的輕量級1D CNN-XGBoost集成進行抗微生物抗性預測

摘要

抗微生物抗性（AMR）是一個快速升級的全球健康危機。雖然基因組測序能夠快速預測抗性表型，但目前的計算方法存在局限性。標準的機器學習模型將基因組視為無序的特徵集合，忽略了單核苷酸多態性（SNPs）的序列上下文。最先進的序列模型如Transformers，對於這一領域中典型的中等規模數據集來說，通常過於耗費數據和計算資源。為了解決這些挑戰，我們提出了AMR-EnsembleNet，一個協同結合序列基於和特徵基於學習的集成框架。我們開發了一個輕量級的自定義一維卷積神經網絡（1D CNN），以高效地從高維SNP數據中學習預測性序列基序。這個序列感知模型與XGBoost模型（一個擅長捕捉複雜非局部特徵交互的強大梯度提升系統）進行了集成。我們在一個包含809株大腸桿菌的基準數據集上訓練並評估了我們的框架，預測四種抗生素的抗性，這些抗生素的類別不平衡程度各異。我們的1D CNN-XGBoost集成在所有抗生素上均達到了頂級性能，對環丙沙星（CIP）的馬修斯相關係數（MCC）達到0.926，對具有挑戰性的慶大黴素（GEN）AMR預測的最高宏F1得分為0.691。我們還顯示，我們的模型始終專注於像fusA和parC這樣的知名AMR基因中的SNPs，證實其學習了抗性的正確遺傳信號。我們的工作展示了將序列感知的1D CNN與特徵基於的XGBoost模型融合創建了一個強大的集成，克服了單獨使用無序或獨立序列模型的限制。

導讀

抗微生物抗性（AMR）是一個全球性的健康問題，因為細菌和其他微生物對抗生素的抵抗能力正在增加。為了預測這種抗性，研究人員通常使用基因組測序技術。然而，傳統的機器學習方法可能忽略了基因序列中的重要上下文信息。這篇文章提出了一種新的方法，稱為AMR-EnsembleNet，它結合了一維卷積神經網絡（1D CNN）和XGBoost模型。1D CNN用於從高維的單核苷酸多態性（SNP）數據中學習序列基序（特定的DNA序列模式），而XGBoost則擅長處理複雜的特徵交互。這種結合方法在預測大腸桿菌對不同抗生素的抗性時表現出色，顯示出其在實際應用中的潛力。

學習路徑

基因組學 → 機器學習基礎 → 單核苷酸多態性（SNPs） → 卷積神經網絡（CNN） → XGBoost → 抗微生物抗性（AMR）

原文連結

點擊連結

15. 高效識別多邊形數據集中高相似度群集

摘要

在空間相似性計算中，工具如 Shapely 2.0 和 Triton 的進步可以顯著提高幾何運算的效率和可擴展性。然而，對於極大規模的數據集，這些優化可能因計算量龐大而面臨挑戰。為了解決這個問題，我們提出了一個框架，該框架通過減少需要驗證的群集數量，從而降低系統的計算負擔。該框架整合了動態相似性指數閾值、監督調度和回憶率約束優化，以有效識別具有最高空間相似性的群集，同時滿足用戶定義的精度和回憶率要求。通過利用核密度估計（KDE）動態確定相似性閾值和機器學習模型優先排序群集，我們的方法在不犧牲準確性的情況下大幅降低了計算成本。實驗結果證明了該方法的可擴展性和有效性，為大規模地理空間分析提供了一個實用的解決方案。

導讀

這篇文章探討了如何在處理大型地理數據集時提高計算效率。當我們分析地理數據時，通常需要計算數據之間的空間相似性（即數據在地理空間上的相似程度）。傳統工具如 Shapely 和 Triton 已經能夠加速這些運算，但在面對非常大的數據集時，計算量仍然龐大。為此，作者提出了一個新框架，通過減少需要深入驗證的數據群集數量來降低計算負擔。這個框架使用了核密度估計（KDE，一種統計方法）來動態設定相似性閾值，並利用機器學習模型來優先處理重要的群集，從而提高效率。

學習路徑

地理信息系統（GIS）→ 空間數據分析 → 多邊形數據處理 → 相似性計算 → 核密度估計（KDE）→ 機器學習在地理空間分析中的應用

原文連結

點擊連結



產業趨勢 / 法規-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

16. 病患專屬生物分子指令調整

摘要

蛋白質組學數據對於理解疾病表型的病理至關重要。在癌症研究中，分析分子特徵可以通過識別驅動個體化腫瘤進展、治療耐受性和臨床異質性的生物過程來實現精準醫療。最近在多模態大型語言模型（LLMs）方面的進展顯示出整合和推理異質數據模態的顯著能力。然而，針對病患專屬蛋白質組學進行多模態語言建模仍然面臨兩個主要挑戰：（1）缺乏能夠從蛋白質組學數據進行臨床解釋的指令調整數據集，以及（2）缺乏設計來捕捉分子數據豐富異質性的語言建模架構。在這項工作中，我們介紹了CPTAC-PROTSTRUCT，這是首個針對腫瘤學分子理解的指令調整數據集，包含超過40萬個來自個體化蛋白質組學資料的開放式範例，這些資料來自最大的國家蛋白質組學癌症研究（CPTAC）。此外，我們提出了KRONOS（通過結構化調整的腫瘤學患者組學網絡知識表徵），這是一種新穎的圖-LLM框架，利用蛋白質組學的分子互作拓撲來學習病患專屬的圖形表徵，以增強臨床推理。我們展示了KRONOS在基準臨床任務中達到的競爭性表現，包括蛋白質組學數據的分子分類、時間軌跡建模和腫瘤分期預測。最終，這一方法賦予LLMs理解患者層級病理生理學的能力，通過更準確的診斷、預後和治療分層推進精準醫療。

導讀

這篇文章討論了如何利用蛋白質組學數據來提升癌症的精準醫療。蛋白質組學是研究蛋白質結構和功能的學科，對於理解疾病尤其是癌症的病理至關重要。文章中提到的多模態大型語言模型（LLMs）是一種可以處理多種類型數據的人工智慧技術。然而，目前在將這些技術應用於個體化的蛋白質組學數據時，面臨著缺乏合適的數據集和模型架構的挑戰。為了解決這些問題，研究者們開發了CPTAC-PROTSTRUCT數據集和KRONOS框架，這些工具可以幫助模型更好地理解和分析病患的蛋白質組學數據，從而提高癌症的診斷和治療效果。

學習路徑

蛋白質組學 → 多模態數據分析 → 大型語言模型（LLMs） → 指令調整數據集 → 腫瘤學分子理解 → 精準醫療

原文連結

點擊連結

17. LAMP-PRO：基於標籤感知注意力的DNA和RNA結合蛋白多標籤預測方法

摘要

識別DNA結合蛋白（DBPs）和RNA結合蛋白（RBPs）對於理解細胞功能、分子交互以及調控功能至關重要。由於這些蛋白質之間的高度相似性，目前大多數方法在區分DBPs和RBPs時面臨挑戰，導致高交叉預測錯誤。此外，識別同時結合DNA和RNA的蛋白質（DRBPs）也相當具有挑戰性。為了解決這些問題，我們提出了一個名為LAMP-PRO的新框架，該框架基於預訓練蛋白質語言模型（PLM）、注意力機制和多標籤學習。首先，使用預訓練的PLM如ESM-2對蛋白質序列進行嵌入，隨後使用卷積神經網絡（CNN）。接著，應用多頭自注意力機制獲取上下文信息，並利用標籤感知注意力根據多標籤設置（DBP、RBP和非NABP）計算特定類別的表示。為了更準確地預測DRBP，我們還引入了一種新穎的交叉標籤注意力機制，以明確捕捉DNA和RNA結合蛋白之間的依賴關係。最後，使用線性層和Sigmoid函數進行最終預測。我們進行了大量實驗，將LAMP-PRO與現有方法進行比較，結果顯示該模型表現穩定且具競爭力。此外，我們還提供了可視化以展示模型的可解釋性，突出顯示序列中與預測標籤最相關的部分。原始數據集可在http://bliulab.net/iDRBP_MMC獲得，代碼可在<https://github.com/NimishaGhosh/LAMP-PRO>獲得。

導讀

這篇文章介紹了一種新方法LAMP-PRO，用於預測蛋白質是否會與DNA或RNA結合。這對於理解細胞如何運作非常重要。LAMP-PRO利用了一種叫做蛋白質語言模型（PLM）的技術，這是一種能夠理解蛋白質序列的工具。然後，使用卷積神經網絡（CNN）和注意力機制來分析這些序列，特別是標籤感知注意力，這能夠讓模型更好地理解不同類型的蛋白質（例如，DBP、RBP）。這種方法還引入了交叉標籤注意力機制，這能夠更準確地預測同時與DNA和RNA結合的蛋白質（DRBP）。最終，模型的預測結果通過可視化展示出來，幫助我們理解哪些序列部分對於預測最重要。

學習路徑

生物學基礎 → 分子生物學 → 蛋白質結構與功能 → 機器學習基礎 → 神經網絡（Neural Networks） → 卷積神經網絡（CNN） → 注意力機制（Attention Mechanism） → 蛋白質語言模型（Protein Language Models）

原文連結

點擊連結

18. 分岔與多穩定性在可誘導的三基因切換網絡中的應用

摘要

轉錄控制在許多生物過程中起著重要作用，包括基因調控迴路顯示的多穩定性。兩基因和三基因網絡模塊通常被認為是代謝和發育途徑中關鍵的部分。然而，這些迴路的理論模型通常會改變一些參數，如解離常數、轉錄速率和降解速率，但並未具體說明這些參數如何在生物學上被控制。在本文中，我們研究了效應分子（effector molecules）的角色，這些分子可以改變控制調控的活性轉錄因子的濃度，並且在各種生物環境中普遍存在。我們特別考慮了在擴展標準雙穩態開關到三基因網絡的背景下的變構調控（allosteric regulation），並探索了這些架構在效應分子濃度作為函數時所展現的豐富多穩定動態。我們隨後研究了在調整效應分子濃度時，三穩態和更複雜動態所需的條件以及動態相空間中的分岔如何演變，這些都基於不同的調控迴路機制解釋、誘導劑的基本活性及其擾動。值得注意的是，我們所建模的效應分子對雙功能蛋白的控制機制，不僅改變了動態調整的表型趨勢，還改變了可用的動態模式集合。通過這種方式，我們確定了驅動表型決策的關鍵參數和調控特徵，並提供了一種實驗上可調的結構，用於編碼由單功能和雙功能變構轉錄因子引起的可誘導多穩定行為。

導讀

這篇文章探討了基因調控迴路中的多穩定性，特別是在三基因網絡中的應用。多穩定性是指系統可以穩定地存在於多個狀態之中。研究人員使用效應分子來調節轉錄因子的活性，這些因子是調控基因表達的重要元素。文章中提到的變構調控，指的是效應分子通過改變蛋白質的形狀來影響其功能。這種調控方式在雙穩態（系統有兩個穩定狀態）和三穩態（系統有三個穩定狀態）網絡中都很重要。研究的目的是找出影響這些穩定狀態的關鍵參數，並提供一個實驗上可調的結構來研究這些現象。

學習路徑

生物學基礎 → 分子生物學 → 基因調控網絡 → 多穩定性理論 → 變構調控 → 系統生物學

原文連結

點擊連結

19. 細胞毒性CD8+ T細胞反應的設計原則

摘要

細胞毒性T淋巴細胞能夠消滅受感染或惡性細胞，從而保護周圍組織。儘管實驗和系統免疫學研究已經記錄了許多涉及免疫反應的分子和細胞角色，但支配T細胞反應速度和幅度如何從細胞決策中產生的設計原則仍不明確。在這裡，我們將T細胞反應重新構想為一個反饋控制程序，其中激活、增殖、分化和死亡的速率通過抗原性、促炎和抗炎信號進行調節。我們展示了如何通過優化信號反饋來保護對抗多樣感染環境的T細胞反應的速度和幅度。我們發現了一個內在的權衡：感染清除以免疫病理學為代價。我們展示了這種權衡如何通過對不同免疫信號的層次敏感性編碼到T細胞反應的邏輯中。這個模型解釋了小鼠中觀察到的T細胞效應器擴增調節模式。將我們的模型擴展到基於免疫的T細胞癌症治療中，我們識別出腫瘤抗原親和力（「質量」）與輸注T細胞的豐度（「數量」）之間的權衡對有效治療的必要性。最後，我們展示如何通過對T細胞的目標基因擾動來提高治療效果。我們的研究結果提供了一個統一的細胞毒性T細胞反應控制邏輯，並指出可以設計更強大T細胞療法的特定調節程序。

導讀

細胞毒性CD8+ T細胞是免疫系統的重要成員，負責消滅感染或癌變的細胞。這篇文章將T細胞反應視為一個由反饋機制控制的過程，這意味著T細胞的激活、增殖、分化和死亡是受到多種信號調控的。文章揭示了T細胞在快速清除感染和避免免疫系統過度反應之間的權衡，這種權衡是通過對不同免疫信號的敏感性來實現的。此外，文章還探討了如何通過調整T細胞的基因來增強癌症治療的效果。這些發現為設計更有效的T細胞療法提供了新的思路。

學習路徑

免疫學基礎 → 細胞生物學 → T細胞生物學 → 系統免疫學 → 免疫療法 → 基因工程技術 → 癌症免疫治療

原文連結

點擊連結

20. QWENDY：利用四重協方差矩陣推斷基因調控網絡

摘要

了解基因調控網絡 (Gene Regulatory Networks, GRNs) 對於理解各種生物機制至關重要。在這篇論文中，我們提出了一種名為QWENDY的方法，該方法使用在四個時間點測量的單細胞基因表達數據來推斷GRNs。基於線性基因表達模型，它解決了協方差矩陣的轉換問題。與其前身WENDY不同，QWENDY避免了解決非凸優化問題，並產生唯一解。我們在三個實驗數據集和兩個合成數據集上測試了QWENDY的性能。與先前在相同數據集上測試的方法相比，QWENDY在實驗數據上排名第一，儘管在合成數據上表現不佳。

導讀

基因調控網絡是指基因之間如何互相影響和調控的系統。QWENDY是一種新方法，用於從單細胞基因表達數據中推斷這些網絡。它利用四個不同時間點的數據，通過協方差矩陣（一種表示數據中變量之間相關性的矩陣）的轉換來完成這一任務。與之前的方法不同，QWENDY避免了複雜的數學問題，提供了一個唯一的解決方案。在實驗數據中，QWENDY表現出色，但在模擬的數據中效果不佳。

學習路徑

基因表達 → 基因調控網絡 (GRNs) → 單細胞基因表達數據 → 協方差矩陣 → 非凸優化問題 → QWENDY方法

原文連結

點擊連結

白鷗、喚
Daily Bio Juan



生科基礎研究-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

21. 細菌微區室通透性的不確定性量化

摘要

沙門氏菌在接觸1,2-丙二醇時會表現出細菌微區室（MCPs）。MCPs是納米尺度的蛋白質外殼，包裹著依賴輔因子的1,2-丙二醇代謝酶。據推測，它們限制了對有毒中間體丙醛的暴露，減少輔因子在競爭反應中的參與，並增強了流量。我們構建了一個純化MCPs的質量作用數學模型，並將參數校準到測量的代謝物濃度。我們將質量作用動力學參數限制在先前估計的米氏-曼滕參數中。我們識別出兩個不同的擬合，具有不同的動態途徑產物丙酸，但擬合優度相似。在所有擬合中，我們推斷MCP對1,2-丙二醇和丙醛的通透性應大於 10^{-6} 和 10^{-8} 米/秒，分別。我們的結果確定了與現有理論一致的參數範圍，即MCP對1,2-丙二醇的優先擴散，而不是丙醛，並將有毒的丙醛隔離在細胞質外。後驗分佈的雙峰性來自於估計的輔酶A（CoA）通透性和抑制率的雙峰性。推斷MCP對CoA的通透性要麼小於 $10^{-8.8}$ 米/秒，要麼大於 $10^{-7.3}$ 米/秒。在高CoA通透性環境中，伴隨著低CoA抑制率，酶通過回收（ NAD^+ ）/（ NADH ）產生代謝物。在低CoA通透性環境中，伴隨著高CoA抑制率，酶需要外部 NAD^+ /H來產生代謝物。動態與關於MCP功能的現有假設一致，即隔離有毒的丙醛，並且在6到24小時之間的數據點的額外收集或酶抑制率的特徵化可以進一步減少不確定性並提供更好的通透性估計。

導讀

這篇文章探討了沙門氏菌的細菌微區室（MCPs），這是一種在接觸1,2-丙二醇時表現的蛋白質結構。MCPs的功能是幫助細胞處理1,2-丙二醇，同時避免有毒的丙醛對細胞的傷害。研究者使用數學模型來模擬MCPs的行為，並嘗試估計其對不同化學物質的通透性。結果顯示，MCPs對1,2-丙二醇的通透性要高於對丙醛的通透性，這支持了MCPs能夠有效隔離有毒物質的假設。此外，研究還探討了輔酶A（CoA）在不同環境下的通透性和抑制率對MCPs功能的影響。

學習路徑

細菌學 → 細胞生物學 → 生物化學 → 代謝途徑 → 米氏-曼滕動力學 → 數學建模 → 生物物理學

原文連結

點擊連結

22. 複雜生態社群中的族群遺傳學

摘要

生態互動可以顯著改變複雜社群中的演化結果。然而，經典的族群遺傳學理論結果（例如，木村資生的固定公式）大多忽略了生態效應。本文針對這一缺陷，使用動態平均場理論將生態學整合到經典的族群遺傳學模型中。我們展示了父代和突變體之間的生態互動會導致頻率依賴性選擇，並且可以用一個單一的顯現參數來表徵生態反饋的強度。我們推導出一個固定概率的顯式解析表達式，該表達式是對木村著名結果的推廣，並在各種生態和演化限制下進行分析。我們發現，與木村的預測相比，生態互動會抑制中度有利突變體的固定概率，且抑制強度隨著有效族群大小的增大、父代與突變體之間的選擇差異增大，以及具有大量「開放生態位」（即遠低於填充界限的生態系統）的生態系統而增加。頻率依賴性選擇還導致複雜社群中父代與突變體的長期共存，這是經典族群遺傳學中所沒有的現象。我們的研究建立了一個將生態互動整合到族群遺傳學模型中的框架，有助於闡明生態如何影響演化結果。

導讀

這篇文章探討了生態互動如何影響族群遺傳學中的演化結果。傳統的族群遺傳學模型（如木村資生的固定公式）通常不考慮生態效應。作者使用動態平均場理論（dynamical mean-field theory）來將生態學納入這些模型中，並發現生態互動會導致頻率依賴性選擇（frequency-dependent selection），影響突變體在族群中的固定概率（fixation probability）。這意味著在生態系統中，突變體的成功與否不僅取決於其自身的優勢，還受到環境和其他生物的影響。

學習路徑

生態學基礎 → 族群遺傳學 → 動態平均場理論 → 頻率依賴性選擇 → 生態與演化的相互作用

原文連結

點擊連結

23. 胚胎幹細胞在鳥類中的應用

摘要

這篇文章探討了鳥類胚胎幹細胞的特性及其在不同鳥類物種中的應用。研究人員發現，儘管鳥類之間存在顯著的生物學差異，但其胚胎幹細胞在某些方面顯示出驚人的相似性。這些細胞具有多能性（pluripotency），即能夠分化為多種細胞類型的能力。研究還指出，這些細胞在基因編輯和保育生物學中具有潛在的應用價值。

導讀

胚胎幹細胞（embryonic stem cells）是從早期胚胎中提取的細胞，具有分化為多種細胞類型的能力，這種能力被稱為多能性（pluripotency）。這項研究顯示，雖然不同鳥類物種之間有許多生物學上的不同，但其胚胎幹細胞在多能性方面卻相似。這意味著這些細胞可以用於基因編輯（改變生物基因組的技術）和保育生物學（保護和管理生物多樣性的學科），例如拯救瀕危物種。

學習路徑

細胞生物學 → 幹細胞生物學 → 胚胎幹細胞 → 多能性原理 → 基因編輯技術 → 保育生物學

原文連結

點擊連結

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

24. 衍生多種鳥類的胚胎幹細胞

摘要

這篇文章探討了如何從多種鳥類中衍生出胚胎幹細胞（Embryonic Stem Cells, ESCs）。研究人員成功地從不同鳥類物種中獲取並培養出ESCs，這些ESCs具有自我更新和分化成多種細胞類型的潛力。這項研究為鳥類的發育生物學和再生醫學提供了新的視角，並可能促進保護瀕危鳥類物種的努力。

導讀

這篇文章的核心在於如何從鳥類中提取和培養胚胎幹細胞（ESCs），這是一種具有自我更新能力的細胞，能夠分化成不同的細胞類型。這項研究不僅對於理解鳥類的發育過程有幫助，還可能應用於再生醫學（利用細胞和組織來修復或替換受損的器官和組織）和保護瀕危物種。ESCs的研究在哺乳類中已經相對成熟，但在鳥類中仍然是新興領域。

學習路徑

細胞生物學 → 幹細胞生物學 → 胚胎學 → 再生醫學 → 瀕危物種保護

原文連結

[點擊連結](#)

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

25. Opus基因療法增進罕見疾病青少年視力

摘要

Opus Genetics報告指出，其基因療法幫助一小群患有罕見先天性失明疾病——Leber先天性黑矇的青少年部分恢復了一隻眼睛的視力。在這三名患者中，其中一名的視力有顯著改善，這項研究顯示了基因療法在治療罕見遺傳性疾病上的潛力。

導讀

Leber先天性黑矇是一種罕見的遺傳性眼疾，導致患者自出生即面臨視力障礙。Opus Genetics的基因療法通過修復或替換缺陷基因，幫助患者恢復部分視力。基因療法是一種新興的治療方法，特別針對那些傳統治療無效的遺傳疾病。

學習路徑

遺傳學基礎 → 基因療法概念 → 罕見遺傳性眼疾（如Leber先天性黑矇） → 基因編輯技術（如CRISPR） → 基因療法的臨床應用

原文連結

[點擊連結](#)

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan